



兰州工业学院

实 验 报 告

(2024—2025 学年第 1 学期)

课程名称 云计算部署与运维

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 云计算系统架构实验		
实验时间	2024. 09. 23	实验地点	公共教学楼 B402
一、实验内容 本实验涉及了云架构的基本层次架构：云架构的基本层次，云架构的分类。云计算管理架构与示例：管理层次，架构实例。云计算的四种方式：公有云，私有云，混合云，行业云等知识点。通过网络规划，进一步了解云计算网络的网络架构，管理服务器的 IP 地址规划，主机服务器的 IP 地址规划，存储系统的 IP 规划，掌握系统的物理连接。 二、实验条件 个人电脑（可使用实验室电脑）。 三、实验步骤 1. 环境准备 使用的 ubuntu，因为防火墙默认关闭，selinux 没有装所有不进行配置。 因为 ubuntu 使用的是国外的服务器，下载速度慢，所以换成国内的阿里云，在下载需要的软件时加快下载速度。 2. 网络配置 因为要配置静态 IP，害怕和动态的冲突，所以将网络管理器 NetworkManager 停止掉 <pre>ser, over the native protocol. Don't do that root@jy:/home/jy/桌面# sysctl -p net.ipv4.ip_forward = 1 root@jy:/home/jy/桌面#</pre> 图 1 停止掉网络管理器后，配置 ip 转发，然后保存			

```

1 auto lo
2 iface lo inet loopback
3
4 # The primary network interface
5
6 auto ens33
7 iface ens33 inet static
8 address 192.168.1.16
9 network 192.168.1.0
10 netmask 255.255.255.0
11 broadcast 192.168.1.255
12 gateway 192.168.1.1

```

图 2 打开/etc/network/interfaces，配置静态 IP 的信息

```

15 # operation for /etc/resolv.conf.
16
17 nameserver 114.114.114.114
18 options edns0 trust-ad
19 search localdomain

```

图 3 在/etc/resolv.conf 里面配置临时的 DNS

```

1 [Resolve]
2 dns=114.114.114.114

```

图 4 永久修改 DNS

基础服务

3. 时间服务

Network Time Protocol (NTP) 安装 chrony, apt install chrony

```
26.160: failed to commit change
26.164: failed to commit change
error-quark, 18)
error-quark, 18)
error-quark, 18)
1 server 192.168.1.16 iburst
2 allow 10.0.0.0/8
3 local stratum 10
4 # Welcome to the chrony configuration f
5 # information about usable directives.
6
7 # This will use (up to):
```

图 5 修改文件/etc/chrony/chrony.conf，设置控制节点名，设置允许所有 IP 地址访问服务器，然后使用 local stratum 10 指定本机的时间源等级

```
root@jy:/home/jy/桌面# chronyc sources
210 Number of sources = 1
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* controller                11    6   357    1  +1251us[ -113us] +/- 205ms
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 6 重启服务，使用 chronyc sources 验证。发现是^*说明配置好了

```
root@jy:/home/jy/桌面# timedatectl
Local time: 二 2024-09-24 13:33:05 CST
Universal time: 二 2024-09-24 05:33:05 UTC
RTC time: 二 2024-09-24 05:33:05
Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 7 通过 timedatectl 验证，System clock synchronized 变成了 yes，表示成功同步了

4. OpenStack

```
root@jy:/home/jy/桌面# apt install python3-openstackclient
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
python3-crypto python3-novaclient
下列【新】软件包将被安装：
python3-crypto python3-novaclient python3-openstackclient
升级了 0 个软件包，新安装了 3 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 277 个软件包
级。
需要下载 779 kB 的归档。
解压缩后会消耗 7,758 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
```

图 8 安装客户端 OpenStack

5. 数据库


```
) : dconf-WARNING **: 21:53:49.151: failed to commit changes to
打开(O) 99
/etc/
): dconf-WARNING 1 |mysql|
2 bind-address = 192.168.1.16
3 default-storage-engine = innodb
): dconf-WARNING 4 innodb_file_per_table = on
5 max_connections = 4096
DIR (/run/user/10 6 collation-server = utf8_general_ci
g. happen if you 7 character-set-server = utf8
e native protocol 8
```

图 9 安装数据库，创建配置文件

/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf，创建一个分区，并将控制器节点的管理 IP 地址的密钥设置为 允许其他节点通过管理网络进行访问。设置用于启用有用选项和 UTF-8 的附加键字符集

```
root@jy:/home/jy/桌面# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.
```

图 10 重启数据库服务，为数据库设置密码

6. 消息队列

```
root@jy:/home/jy/桌面# rabbitmqctl add_user openstack openstack
Adding user "openstack" ...
root@jy:/home/jy/桌面# rabbitmqctl set_permissions openstack ".*" ".*" ".*"
Setting permissions for user "openstack" in vhost "/" ...
root@jy:/home/jy/桌面#
```

图 11 安装消息队列，并创建 openstack 用户设置密码，设置 RabbitMQ 用户权限，对所有虚拟主机允许用户配置所有资源，向所有队列发送消息，从所有队列接收消息。

7. Memcached

```
30 -u memcache
31
G **: 21:54:3 32 # Specify which IP address to l
33 # This parameter is one of the
34 # it's listening on a firewall
35 -l -l 192.168.1.16
36
1000) is not 37 # Limit the number of simultane
u try to conn
ol. Don't do
```

图 12 下载 Memcached，编辑文件并配置 service 使用控制器节点的管理 IP 地址，然后重新启动 Memcached 服务

8. Etcd



```
314 ## default: false
315 # ETCD_FORCE_NEW_CLUSTER
316
317
318
319 ETCD_NAME="controller"
320 ETCD_DATA_DIR="/var/lib/etcd"
321 ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
322 ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster-01"
323 ETCD_INITIAL_CLUSTER="controller=http://192.168.1.16:2380"
324 ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://192.168.1.16:2380"
325 ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://192.168.1.16:2379"
326 ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://0.0.0.0:2380"
327 ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://192.168.1.16:2379"
```

Warning message: dconf-WARNING **: 21:55:06.846: failed to save: TIME_DIR (/run/user/1000) is not owned by us. This could e.g. happen if you try to connect to a non-local address over the native protocol. Don't do that.)

图 13 下载 etcd，修改配置文件/etc/default/etcd，修改为自己控制节点的管理 IP

四、思考题作答

OpenStack 环境架构配置时有什么注意事项。

在配置 OpenStack 时，需要确保防火墙规则允许必要的端口和服务通信。同时，设置安全组以控制访问权限。

确保网络配置正确，包括外部网络、管理网络和存储网络。需要正确设置网络接口和 IP 地址，以确保服务之间可以正确通信。

OpenStack 使用数据库来存储信息。确保数据库服务 MySQL 已经安装并配置正确，并且 OpenStack 服务有适当的访问权限。

OpenStack 使用消息队列（如 RabbitMQ）来异步处理任务。确保消息队列服务已经安装并配置正确。

五、总结

通过本次实验，不仅理解了云计算的基本概念和架构，还通过实际操作加深了对云计算系统部署和管理理解。在实验过程中，学会了如何在 Ubuntu 系统中配置网络、安装和配置基础服务，包括网络管理、时间服务、数据库、消息队列、缓存服务和分布式键值存储系统 Etcd。

此外，实验还强调了在配置 OpenStack 环境时需要注意的事项，如确保防火墙规则允许必要的端口和服务通信，网络配置的正确性，数据库服务的安装和配置，以及消息队列服务的安装和配置。这些注意事项对于构建一个稳定、高效和安全的云计算环境至关重要。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	30	
3	实验报告质量	60	
总分			
指导教师签字			刘颖 宋志婷

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。